

## Sistemas operativos

### Función de las partes

El dispositivo se compone con una placa de desarrollador programable que usa el microcontrolador ESP8266(NodeMCU 1.0 ESP-12e) que se conecta a un servidor con MySQL donde se subirán datos recabados del consumo de una casa, dispositivo o sector, cada hora.

Este también se conectará al servidor con el protocolo MQTT para controlar el estado de los relés de forma remota usando el servidor como intermediario.

El servidor esta hecho en una máquina privada con el Sistema Operativo Ubuntu Server 22.04.2 que se le instalo las herramientas necesarias para navegar en su entorno, también se instaló el motor de Base de Datos MySQL donde se guardaran todos los datos del dispositivo y de la aplicación.

```
mysql> SHOW COLUMNS FROM Dato;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| NumDatoDispo | int | NO | PRI | NULL |  |
| Kwh | float | YES |  | NULL |  |
| Amperio | float | YES |  | NULL |  |
| Voltio | float | YES |  | NULL |  |
| Fecha | date | YES |  | NULL |  |
| Reles1 | tinyint(1) | YES |  | NULL |  |
| Reles2 | tinyint(1) | YES |  | NULL |  |
| Reles3 | tinyint(1) | YES |  | NULL |  |
| UsuarioDispo | char(20) | YES |  | NULL |  |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
9 rows in set (0,00 sec)

mysql> SHOW COLUMNS FROM Tienen;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| NumDispo | int | YES | MUL | NULL |  |
|CodigoUsu | int | YES | MUL | NULL |  |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0,00 sec)

mysql> SHOW COLUMNS FROM Usuario;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|CodigoUsuario | int | NO | PRI | NULL |  |
| Contraseña | char(50) | NO |  | NULL |  |
| Correo | char(50) | NO |  | NULL |  |
| Nombre | char(50) | NO |  | NULL |  |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0,00 sec)

mysql> _
```

```

root@server:/# systemctl status mysql.service
• mysql.service - MySQL Community Server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Fri 2023-08-25 17:38:54 UTC; 5min ago
  Process: 934 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 1027 (mysqld)
  Status: "Server is operational"
  Tasks: 38 (limit: 2178)
  Memory: 437.5M
  CPU: 6.017s
  CGroup: /system.slice/mysql.service
          └─1027 /usr/sbin/mysqld

ago 25 17:38:43 server systemd[1]: Starting MySQL Community Server...
ago 25 17:38:54 server systemd[1]: Started MySQL Community Server.
lines 1-14/14 (END)

```

Luego se instala la herramienta “Mosquitto” que se configura para que se utilice el protocolo MQTT.

```

root@server:/# systemctl status mosquitto.service
• mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Fri 2023-08-25 17:38:45 UTC; 4min 51s ago
  Docs: man:mosquitto.conf(5)
        man:mosquitto(8)
  Process: 933 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 938 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 939 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 940 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 941 (mosquitto)
  Tasks: 1 (limit: 2178)
  Memory: 2.6M
  CPU: 240ms
  CGroup: /system.slice/mosquitto.service
          └─941 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf

ago 25 17:38:43 server systemd[1]: Starting Mosquitto MQTT Broker...
ago 25 17:38:45 server systemd[1]: Started Mosquitto MQTT Broker.
lines 1-18/18 (END)

```

Luego, desde la aplicación multiplataforma (Android, windows, linux) hecha en Python con el lenguaje de etiquetado Kivy, se consultan estos datos a la base de datos y se muestran en dicha aplicación.

La aplicación se compone de diversas páginas, entre ellas: Inicio de sesión y registro, gráficas, datos del usuario, control de los relés, datos generales, consejos y notificaciones. Para que estas páginas puedan tener los datos del dispositivo y poder agregar los datos que ingrese el usuario, utilizamos Select y update con conexión mysql que se encuentra en el servidor.

Para el estado de los relés se utilizó el protocolo MQTT para así poder cambiar con los botones de la aplicación el estado de los mismos o en el caso de que en el dispositivo se presionen los botones para cambiar el estado de los relés, también se pueda modificar en la aplicación.

## ¿Qué función cumplen los servidores?

El servidor cumple la función de almacenar los datos del dispositivo y la aplicación también sirve de intermediario para el protocolo MQTT para que el dispositivo se comunique con la aplicación.

```
Welcome to Ubuntu 22.04.3 LTS (GNU/Linux 5.15.0-78-generic x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/advantage

System information as of jue 24 ago 2023 22:05:50 UTC

System load:  1.29541015625   Processes:            243
Usage of /:    56.8% of 9.75GB   Users logged in:      0
Memory usage: 36%             IPv4 address for ens33: 192.168.134.52
Swap usage:   0%

* Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
  just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 15 actualizaciones de forma inmediata.
7 de estas son actualizaciones de seguridad estándares.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

Last login: Thu Aug 24 22:05:52 UTC 2023 on tty1
[ 75.176580] cloud-init[1302]: Cloud-init v. 23.2.2-0ubuntu0~22.04.1 running 'modules:final' at Fri, 25 Aug 2023 17:38:55 +0000. Up 75.12 seconds.
[ 75.482522] cloud-init[1302]: Cloud-init v. 23.2.2-0ubuntu0~22.04.1 finished at Fri, 25 Aug 2023 17:38:55 +0000. DataSource DataSourceNone, Up 75.46 seconds
[ 75.483855] cloud-init[1302]: 2023-08-25 17:38:55,435 - cc_final_message.py[WARNING]: Used fallback datasource
cris@server:~$ _
```

## **Administración de la base de datos**

La base de datos se administra de forma presencial con un usuario root con una contraseña específica que solo él va a tener acceso a todo el servidor, donde lo revisará dos veces al mes para administrar los usuarios y la base de datos.

## **Mecanismos de seguridad**

- Los usuarios solo tienen permisos de “Connect” a la base de datos BD\_Proyecto (Sólo permite conectarse y usar los comando Select, Insert, Update, Delete ).
- Tienen permisos de “Select” en la tabla Dato y permisos totales de la Tabla “Usuario”.
- Implementación de un mecanismo de seguridad en el servidor que encripta las contraseñas de los usuarios y no te permite colocar una contraseña débil.

## **Mecanismos de backup**

Implementación de un mecanismo de backup con el crontab que una vez a la semana haga un respaldo de la base de datos en mysql y un respaldo a los directorios /etc.

## **Script**

Este programa es un script de Bash que se encarga de realizar una serie de tareas relacionadas con la administración de sistemas, en particular, la creación de respaldos de configuraciones y datos importantes, así como la reinicialización de servicios críticos en un sistema Linux. A continuación, se detalla paso a paso lo que hace este programa:

## **Explicación Script (Crontab)**

Definición de variables : El script comienza definiendo algunas variables importantes que se utilizarán a lo largo del proceso:

backup\_dir: Se establece el directorio de destino donde se almacenarán los archivos de respaldo.

backup\_file: Se crea un nombre de archivo de respaldo basado en la fecha actual. Este archivo contendrá los datos respaldados.

log\_file: Se crea un nombre de archivo de registro basado en la fecha actual. En este archivo se registrará el estado de las operaciones realizadas.

Creación de un respaldo con 'tar' : El script utiliza el comando tar para comprimir varios directorios y archivos en un solo archivo .tar.gz. Los directorios y archivos respaldados son críticos para el funcionamiento de los servicios Mosquitto y MySQL, y se incluyen los siguientes:

/etc/mosquitto: Directorio que contiene configuraciones del servidor Mosquitto, un servidor de mensajes MQTT.

/etc/logrotate.d/mosquitto: Configuración de rotación de registros para Mosquitto.

/etc/init.d/mosquitto: Script de inicio del servicio Mosquitto.

/etc/apparmor.d/abstractions/mysql: Configuraciones de AppArmor relacionadas con MySQL.

/etc/init.d/mysql: Script de inicio del servicio MySQL.

/etc/mysql: Directorio que contiene las configuraciones de MySQL.

El resultado de esta operación de respaldo se guarda en el archivo especificado por backup\_file, y cualquier mensaje de estado o error se redirige al archivo de registro log\_file.

Verificación del éxito del respaldo : Después de crear el respaldo, el script verifica si el comando tar se ejecutó con éxito. Si el código de salida ( \$? ) es igual a 0, se registra un mensaje en el archivo de registro indicando que el respaldo se creó con éxito. De lo contrario, se registrará un mensaje de error.

Reinicialización de servicios : A continuación, el script utiliza el comando systemctl para reiniciar los servicios MySQL y Mosquitto. Esto es importante para aplicar cualquier cambio en la configuración o para garantizar que los servicios funcionen correctamente después del respaldo.

Verificación del éxito de la reinicialización de servicios : Al igual que con el respaldo, el script verifica si los comandos systemctl para reiniciar los servicios se ejecutaron con éxito. Si tienen éxito, se registra un mensaje en el archivo de registro indicando que los servicios se reiniciaron con éxito. En caso de error, registre un mensaje de error.

En resumen, este programa automatiza la creación de respaldos de configuraciones y archivos importantes relacionados con los servicios Mosquitto y MySQL, y también se asegura de que estos servicios se reinicien adecuadamente después del respaldo. El archivo de registro log\_file es una herramienta valiosa para rastrear el estado de estas operaciones y detectar posibles problemas.

Este código deberá utilizarse junto con el crontab para que alguien encargado de administrarlo pueda realizar los respaldos correspondientes. Se configuró para que se ejecute una vez a la semana para respaldar los datos de los usuarios y del dispositivo. Como trabajo a futuro se espera que al aumentar la cantidad de datos personales el tiempo en el que el crontab haga el respaldo sea disminuido a diariamente o cada 2 días.

### **Código script (crontab)**

```
#!/bin/bash
```

```
backup_dir="/etc/respaldo"
```

```
backup_file="$backup_dir/mosquitto_mysql_backup_$(date +%Y%m%d').tar.gz"
```

```
log_file="$backup_dir/backup_log_$(date +%Y%m%d').txt"
```

```
tar -czvf "$backup_file" \  
    /etc/mosquitto \  
    /etc/logrotate.d/mosquitto \  
    /etc/init.d/mosquitto \  
    /etc/apparmor.d/abstractions/mysql \  

```

```
/etc/init.d/mysql \  
/etc/mysql > "$log_file" 2>&1
```

```
if [ $? -eq 0 ]; then  
    echo "Respaldo creado exitosamente en $backup_file." >> "$log_file"  
else  
    echo "Error al crear el respaldo." >> "$log_file"  
fi
```

```
sudo systemctl restart mysql >> "$log_file" 2>&1  
sudo systemctl restart mosquitto >> "$log_file" 2>&1
```

```
if [ $? -eq 0 ]; then  
    echo "Servicios MySQL y Mosquitto reiniciados con éxito." >> "$log_file"  
else  
    echo "Error al reiniciar los servicios MySQL y Mosquitto." >> "$log_file"  
fi
```

## **Explicación script (Manual)**

El código script manual permite a los administradores que lo utilicen la creación de la base de datos en un servidor, agregarles datos de prueba, realizar un backup. Todo esto se realiza a través de un menú que posee el script.

### **1. Configuración de MySQL:**

- Se definen las variables `MYSQL\_USER`, `MYSQL\_PASSWORD` y `MYSQL\_DATABASE` que almacenan el nombre de usuario, la contraseña y el nombre de la base de datos de MySQL, respectivamente.

### **2. Declaraciones SQL:**

- Las declaraciones SQL para crear la base de datos y las tablas se almacenan en la variable `SQL\_STATEMENTS`. Estas declaraciones incluyen la creación de tablas para planes, usuarios, datos y una tabla de relación.

### 3. Menú de Opciones:

- Se presenta un menú interactivo que permite al usuario elegir entre varias opciones.
- Opción 1: Crea una copia de seguridad de directorios específicos relacionados con Mosquitto y MySQL. Luego, reinicia los servicios respectivos.
- Opción 2: Ejecuta las declaraciones SQL para crear la base de datos y las tablas.
- Opción 3: Inserta datos de ejemplo en la base de datos.
- Opción 4: Elimina todas las tablas de la base de datos.
- Opción 5: Sale del script.

### 4. Proceso de Copia de Seguridad:

- La Opción 1 inicia un proceso de copia de seguridad donde se comprimen en un archivo tarball los directorios especificados relacionados con Mosquitto y MySQL. Luego, se reinician los servicios respectivos.

### 5. Ejecución de SQL:

- La Opción 2 ejecuta las declaraciones SQL para crear la base de datos y las tablas utilizando el comando ``mysql``.

### 6. Inserción de Datos:

- La Opción 3 inserta datos de ejemplo en las tablas creadas.

### 7. Eliminación de Tablas:

- La Opción 4 elimina todas las tablas de la base de datos.

### 8. Bucle del Menú:

- El script se ejecuta en un bucle hasta que el usuario elige salir.

### Función Principal

#### - Automatización de Tareas:

- El script automatiza tareas comunes relacionadas con la administración de una base de datos MySQL y servicios asociados (Mosquitto en este caso). Permite la

creación de la base de datos, la inserción de datos y la realización de copias de seguridad, todo desde un menú interactivo.

- Gestión de Servicios:

- Ofrece la capacidad de reiniciar servicios específicos después de realizar ciertas operaciones, asegurando la coherencia y disponibilidad del sistema.

- Facilita Desarrollo y Pruebas:

- Facilita el proceso de desarrollo y pruebas al proporcionar opciones para crear la estructura de la base de datos, insertar datos de ejemplo y realizar copias de seguridad, todo desde un entorno de línea de comandos.

## Imágenes del script en funcionamiento

System status de mosquito:

```
root@server:/# systemctl status mosquitto.service
● mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2023-08-25 17:38:45 UTC; 4min 51s ago
     Docs: man:mosquitto.conf(5)
           man:mosquitto(8)
   Process: 933 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 938 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 939 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 940 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 941 (mosquitto)
    Tasks: 1 (limit: 2178)
   Memory: 2.6M
      CPU: 240ms
   CGroup: /system.slice/mosquitto.service
           └─941 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf

ago 25 17:38:43 server systemd[1]: Starting Mosquitto MQTT Broker...
ago 25 17:38:45 server systemd[1]: Started Mosquitto MQTT Broker.
lines 1-18/18 (END)
```

```
root@server:/# systemctl status mysql.service
● mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2023-08-25 17:38:54 UTC; 5min ago
   Process: 934 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 1027 (mysqld)
    Status: "Server is operational"
     Tasks: 38 (limit: 2178)
   Memory: 437.5M
      CPU: 6.017s
   CGroup: /system.slice/mysql.service
           └─1027 /usr/sbin/mysqld

ago 25 17:38:43 server systemd[1]: Starting MySQL Community Server...
ago 25 17:38:54 server systemd[1]: Started MySQL Community Server.
lines 1-14/14 (END)
```

## Menú del script:

```
Menú de Respaldo, Creación de Base de Datos y Reinicio de Servicios
1. Crear Respaldo y Reiniciar Servicios
2. Crear Base de Datos Proyecto y Tablas
3. Insertar Datos en la Base de Datos
4. Borrar Todas las Tablas de la Base de Datos
5. Salir
Ingrese su elección (1-5):
```

```
Menú de Respaldo, Creación de Base de Datos y Reinicio de Servicios
1. Crear Respaldo y Reiniciar Servicios
2. Crear Base de Datos Proyecto y Tablas
3. Insertar Datos en la Base de Datos
4. Borrar Todas las Tablas de la Base de Datos
5. Salir
Ingrese su elección (1-5): 1
Respaldo y reinicio de servicios completados.
```

```
Menú de Respaldo, Creación de Base de Datos y Reinicio de Servicios
1. Crear Respaldo y Reiniciar Servicios
2. Crear Base de Datos Proyecto y Tablas
3. Insertar Datos en la Base de Datos
4. Borrar Todas las Tablas de la Base de Datos
5. Salir
Ingrese su elección (1-5): 2
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
Base de datos Proyecto y tablas creadas.
```

```
Menú de Respaldo, Creación de Base de Datos y Reinicio de Servicios
1. Crear Respaldo y Reiniciar Servicios
2. Crear Base de Datos Proyecto y Tablas
3. Insertar Datos en la Base de Datos
4. Borrar Todas las Tablas de la Base de Datos
5. Salir
Ingrese su elección (1-5): 3
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
Datos insertados en la base de datos Proyecto.
```

```
Menú de Respaldo, Creación de Base de Datos y Reinicio de Servicios
1. Crear Respaldo y Reiniciar Servicios
2. Crear Base de Datos Proyecto y Tablas
3. Insertar Datos en la Base de Datos
4. Borrar Todas las Tablas de la Base de Datos
5. Salir
Ingrese su elección (1-5): 4
Eliminando todas las tablas de la base de datos Proyecto...
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
Todas las tablas de la base de datos Proyecto han sido eliminadas.
```

-

Resultado del script mostrado en un txt:

```
backup_log_20231110.txt  mosquitto_mysql_backup_20231110.tar.gz
root@server:/etc/respaldo# cat backup_log_20231025.txt
tar: Removing leading '/' from member names
/etc/mosquitto/
/etc/mosquitto/ca_certificates/
/etc/mosquitto/ca_certificates/README
tar: Removing leading '/' from hard link targets
/etc/mosquitto/pwfile.example
/etc/mosquitto/pskfile.example
/etc/mosquitto/passwd
/etc/mosquitto/mosquitto.conf
/etc/mosquitto/aclfile.example
/etc/mosquitto/conf.d/
/etc/mosquitto/conf.d/README
/etc/mosquitto/certs/
/etc/mosquitto/certs/README
/etc/logrotate.d/mosquitto
/etc/init.d/mosquitto
/etc/apparmor.d/abstractions/mysql
/etc/init.d/mysql
/etc/mysql/
/etc/mysql/mysql.conf.d/
/etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
/etc/mysql/mysql.conf.d/mysql.cnf
/etc/mysql/mysql.conf.d/keys.txt.pub
/etc/mysql/mysql.conf.d/keys.txt
/etc/mysql/my.cnf
/etc/mysql/debian-start
/etc/mysql/debian.cnf
/etc/mysql/mysql.cnf
/etc/mysql/my.cnf.fallback
/etc/mysql/conf.d/
/etc/mysql/conf.d/mysql.cnf
/etc/mysql/conf.d/mysqldump.cnf
Respaldo creado exitosamente en /etc/respaldo/mosquitto_mysql_backup_20231025.tar.gz.
Servicios MySQL y Mosquitto reiniciados con éxito.
root@server:/etc/respaldo#
```

Inicio del servidor:

```
Welcome to Ubuntu 22.04.3 LTS (GNU/Linux 5.15.0-78-generic x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:       https://ubuntu.com/advantage

System information as of jue 24 ago 2023 22:05:50 UTC

System load:  1.29541015625   Processes:            243
Usage of /:   56.8% of 9.75GB   Users logged in:      0
Memory usage: 36%            IPv4 address for ens33: 192.168.134.52
Swap usage:   0%

* Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
  just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 15 actualizaciones de forma inmediata.
7 de estas son actualizaciones de seguridad estándares.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

Last login: Thu Aug 24 22:05:52 UTC 2023 on tty1
[ 75.176580] cloud-init[1302]: Cloud-init v. 23.2.2-0ubuntu0~22.04.1 running 'modules:final' at Fri, 25 Aug 2023 17:38:55 +0000. Up 75.12 seconds.
[ 75.482522] cloud-init[1302]: Cloud-init v. 23.2.2-0ubuntu0~22.04.1 finished at Fri, 25 Aug 2023 17:38:55 +0000. DataSource DataSourceNone. Up 75.46 seconds
[ 75.483855] cloud-init[1302]: 2023-08-25 17:38:55,435 - cc_final_message.py[WARNING]: Used fallback datasource
cris@server:~$ _
```

## Código script (Manual)

```
#!/bin/bash
```

```
MYSQL_USER="root"
```

```
MYSQL_PASSWORD="ñ2206"
```

```
MYSQL_DATABASE="Proyecto"
```

```
SQL_STATEMENTS=$(cat <<EOF
```

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS $MYSQL_DATABASE;
```

```
USE $MYSQL_DATABASE;
```

```
CREATE TABLE Plan_UTE (
```

```
    codigoP INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    NombreP CHAR(20) NOT NULL,
```

```
PrecioP FLOAT NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Usuario (  
    CodigoUsuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    Contrasenla CHAR(50) NOT NULL,  
    Correo CHAR(50) NOT NULL,  
    NombreUsuario CHAR(50) NOT NULL,  
    PlanUteID INT NOT NULL,  
    Personas int not null,  
    FOREIGN KEY (PlanUteID) REFERENCES Plan_UTE(codigoP)  
);
```

```
CREATE TABLE Dato (  
    NumDatoDispo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    Kwh FLOAT,  
    Amperio FLOAT,  
    Voltio FLOAT,  
    Fecha DATETIME,  
    Reles1 BOOL,  
    Reles2 BOOL,  
    Reles3 BOOL,  
    UsuarioDispo INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (UsuarioDispo) REFERENCES Usuario(CodigoUsuario)  
);
```

```
CREATE TABLE Tienen (  
    NumDispo INT NOT NULL,  
    CodigoUsu INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (NumDispo, CodigoUsu),  
    FOREIGN KEY (NumDispo) REFERENCES Dato(NumDatoDispo),  
    FOREIGN KEY (CodigoUsu) REFERENCES Usuario(CodigoUsuario)  
);  
EOF
```

)

```
while true; do
    clear
    echo "Menú de Respaldo, Creación de Base de Datos y Reinicio de Servicios"
    echo "1. Crear Respaldo y Reiniciar Servicios"
    echo "2. Crear Base de Datos Proyecto y Tablas"
    echo "3. Insertar Datos en la Base de Datos"
    echo "4. Borrar Todas las Tablas de la Base de Datos"
    echo "5. Salir"

    read -p "Ingrese su elección (1-5): " choice

    case $choice in
        1)

            backup_dir="/etc/respaldo"
            backup_file="$backup_dir/mosquitto_mysql_backup_$(date
+ '%Y%m%d').tar.gz"
            log_file="$backup_dir/backup_log_$(date + '%Y%m%d').txt"

            tar -czvf "$backup_file" \
                /etc/mosquitto \
                /etc/logrotate.d/mosquitto \
                /etc/init.d/mosquitto \
                /etc/apparmor.d/abstractions/mysql \
                /etc/init.d/mysql \
                /etc/mysql > "$log_file" 2>&1

            if [ $? -eq 0 ]; then
                echo "Respaldo creado exitosamente en $backup_file." >> "$log_file"
            else
                echo "Error al crear el respaldo." >> "$log_file"
            fi
        *)
            continue
    esac
done
```

```
sudo systemctl restart mysql >> "$log_file" 2>&1
sudo systemctl restart mosquitto >> "$log_file" 2>&1
```

```
if [ $? -eq 0 ]; then
    echo "Servicios MySQL y Mosquitto reiniciados con éxito." >> "$log_file"
else
    echo "Error al reiniciar los servicios MySQL y Mosquitto." >> "$log_file"
fi
```

```
echo "Respaldo y reinicio de servicios completados."
sleep 4
;;
```

2)

```
echo "$SQL_STATEMENTS" | mysql -u "$MYSQL_USER"
-p"$MYSQL_PASSWORD"
echo "Base de datos Proyecto y tablas creadas."
sleep 4
;;
```

3)

```
INSERT_STATEMENTS=$(cat <<EOF
INSERT INTO Plan_UTE (NombreP, PrecioP) VALUES
('Plan A', 0.15),
('Plan B', 0.20),
('Plan C', 0.25);
```

```
INSERT INTO Usuario (Contraseña, Correo, NombreUsuario, PlanUteID) VALUES
('clave123', 'usuario1@gmail.com', 'Usuario1', 1),
('pass456', 'usuario2@gmail.com', 'Usuario2', 2),
('abcxyz', 'usuario3@gmail.com', 'Usuario3', 3);
```

```
INSERT INTO Dato (Kwh, Amperio, Voltio, Fecha, Reles1, Reles2, Reles3,
UsuarioDispo) VALUES
```

```
(100.5, 15.2, 220, '2023-10-12 08:30:00', 1, 0, 1, 1),
(150.2, 20.0, 220, '2023-10-12 12:45:00', 0, 1, 0, 2),
(75.3, 10.5, 220, '2023-10-12 18:20:00', 1, 1, 1, 3);
```

```
INSERT INTO Tienen (NumDispo,CodigoUsu) VALUES
```

```
(1, 1),
(2, 2),
(3, 3);
```

```
EOF
```

```
)
```

```
echo "$INSERT_STATEMENTS" | mysql -u "$MYSQL_USER"
-p"$MYSQL_PASSWORD" "$MYSQL_DATABASE"
```

```
echo "Datos insertados en la base de datos Proyecto."
```

```
sleep 4
```

```
::
```

```
4)
```

```
echo "Eliminando todas las tablas de la base de datos Proyecto..."
```

```
echo "DROP TABLE IF EXISTS Plan_UTE, Usuario, Dato, Tienen;" | mysql
-u "$MYSQL_USER" -p"$MYSQL_PASSWORD" "$MYSQL_DATABASE"
```

```
echo "Todas las tablas de la base de datos Proyecto han sido eliminadas."
```

```
sleep 4
```

```
::
```

```
5)
```

```
echo "¡Adiós!"
```

```
exit 0
```

```
::
```

```
*)
```

```
echo "Elección no válida. Ingrese una opción válida (1-5)."
```

```
sleep 4
```

```
::
```

```
    esac  
done
```